1章 正負の数の四則計算(指数・かっこ)

解説①

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

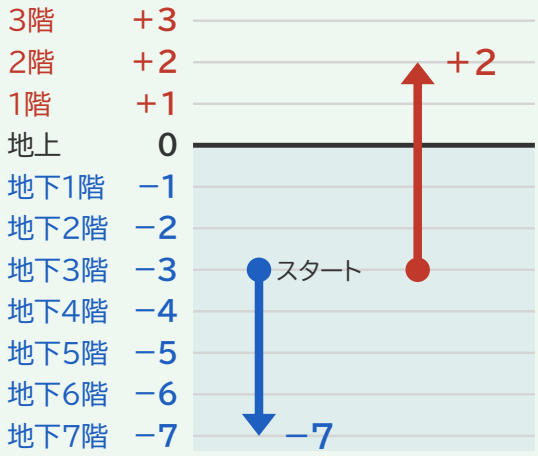
計算の順番(いちばん大事！)

①	②	③	④
指数(累乗)	( )の中	× と ÷	+ と −

その行で**先に計算するところを黄色**でぬる → 次の行に答えを書く → 残りをまた黄色でぬる…をくり返す。

1章 正負の数の加法(かほう)・減法(げんぽう)は「エレベーター」と「ボタン」で考える

エレベーターで考える(＋は上の階、−は地下)



青:地下3階から **4階 下へ** → 地下7階　−3−4＝−7
赤:地下3階から **5階 上へ** → 2階　−3＋5＝＋2

地下から、さらに**下へ**行くと… もっと**深い地下**。
負(地下)＋負(地下)＝負(地下) → 正(＋)にはならない！

ボタンで考える((−)＝−1、(＋)＝＋1)

① 同じボタンどうし → 個数をたす。符号はそのまま

−3−4 → (−)(−)(−) と (−)(−)(−)(−)
→ (−) が 3＋4＝**7個** → **−7**

(−)のボタン＋(−)のボタン＝(−)のボタン(＋にはならない)

② ちがうボタンどうし → (＋)と(−)が1組で 0(消える)

−3＋5 → (−)(−)(−) と (＋)(＋)(＋)(＋)(＋)
→ (＋)(−) (＋)(−) (＋)(−) (＋)(＋)
→ 残りは (＋) が**2個** → **＋2**

多いほうのボタンの符号をつける。
計算は**ひき算**(大きい数 − 小さい数):5−3＝2

間違えやすいポイント(× → 正しい答え)

・−3−4＝7 は× → 地下3階からさらに4階下へ／(−)が7個 → **−7**
・−3＋5＝−8 は× → ちがう符号はひき算、多いほう(＋5)の符号 → **＋2**

1章　正負の数の加法(かほう)・減法(げんぽう)(たし算・ひき算)の計算のしかた

たし算・ひき算のきまり

形	計算のしかた	例
同じ符号どうし	たして、その符号をつける(地下＋地下＝地下)	−3−5＝−8
ちがう符号どうし	大きいほうからひいて、大きいほうの符号(ボタンが多いほう)	−7＋10＝3
−(−○)	＋○ になる	6−(−4)＝6＋4
＋(−○)	−○ になる	6＋(−4)＝6−4

項がたくさんあるとき

手順1 かっこをはずす(符号に注意)
手順2 **＋の数どうし、−の数どうし**を集める
手順3 最後に1回だけ計算する

例題1　−5＋9−7 を計算しなさい。

＝9−5−7
← ＋の数と − の数に分ける(−5 と −7 を集める)
＝9−12 ← −5−7＝−12
＝−3
← ちがう符号 → 12−9＝3、大きい 12 の符号 −
答え　−3

例題2　7−(−3)＋(−12) を計算しなさい。

7−(−3)＋(−12) ← かっこをはずす
＝7＋3−12 ← −(−3)→＋3、＋(−12)→−12
＝10−12 ← ＋どうしを計算
＝−2
答え　−2

間違えやすいポイント(× → 正しい答え)

・−3−5＝2 は× → 同じ符号はたす → −8
・6−(−4)＝2 は× → −(−4)は＋4 → 10

1章　正負の数の乗法(じょうほう)・除法(じょほう)(かけ算・わり算)

符号はマイナスの個数で決まる

− が偶数個 → ＋　− が奇数個 → −

先に**符号**を決めてから、数の部分を計算する。

わり算は ÷ のうしろを**分母**にして、縦の分数で約分する。

例題3　(−4)×6÷(−8) を計算しなさい。

$= \dfrac{(-4)\times 6}{(-8)}$ ← ÷(−8)を分母へ

$= + \dfrac{4\times 6}{8}$ ← − が2個 → ＋

$= + \dfrac{24}{8}$ ← 4×6=24

$= \dfrac{\cancel{24}^{\,3}}{\cancel{8}} = 3$ ← 24 と 8 を 8 でわって約分

答え　3

1章　累乗(るいじょう)(指数)

指数と符号のパターン

$(-3)^2$	$(-3)\times(-3)$	+9
-3^2	$-(3\times 3)$	−9
$(-2)^3$	$(-2)\times(-2)\times(-2)$	−8
$-(-2)^2$	$-\{(-2)\times(-2)\}$	−4

右上の数は「何回かけるか」。**かっこがあればかっこごと**、なければ**すぐ左の数だけ**。

例題4　$-2^2\times(-3)^2$ を計算しなさい。

$-2^2\times(-3)^2$ ← ① 指数を先に

$= -4\times 9$ ← $-2^2=-(2\times 2)=-4$、$(-3)^2=9$

$= -36$ ← − が1個 → −

答え　−36

間違えやすいポイント(× → 正しい答え)

・$-3^2=9$ は× → 2乗するのは 3 だけ → −9

・$(-2)^3=8$ は× → − が3個 → −8

・$(-3)^2=-6$ は× → 3×3=9 → 9

1章 四則がまじった計算(指数・かっこをふくむ)

解き方の流れ

手順1 指数と( )の中を黄色でぬって、先に計算する

手順2 × と ÷ を黄色でぬって計算する(÷ は分数にして約分)

手順3 最後に + と − を計算する

例題5 $8-(-6)\div 3$ を計算しなさい。

$8-(-6)\div 3$ ← ③ ÷ を先に(ひき算はあと)

$=8-(-2)$ ← $(-6)\div 3=\frac{-6}{3}=-2$

$=8+2$ ← $-(-2)\to+2$

$=10$

答え 10

例題6 $(-3)^2-(4-6)\times 5$ を計算しなさい。

$(-3)^2-(4-6)\times 5$ ← ① 指数 ② かっこ

$=9-(-2)\times 5$ ← ③ かけ算

$=9-(-10)$ ← ④ ひき算

$=9+10=19$

答え 19

例題7 $3\times(-2)^2-(-10)\div 5$ を計算しなさい。

$3\times(-2)^2-(-10)\div 5$ ← ① 指数

$=3\times 4-(-10)\div 5$ ← ③ かけ算・わり算

$=12-(-2)$ ← $(-10)\div 5=\frac{-10}{5}=-2$

$=12+2=14$ ← ④

答え 14

例題8 $(-6)\times(1-3^2)$ を計算しなさい。

$(-6)\times(1-3^2)$ ← かっこの中でも ① 指数が先

$=(-6)\times(1-9)$ ← ② かっこの中

$=(-6)\times(-8)$ ← ③ かけ算

$=48$ ← − が2個 → +

答え 48

間違えやすいポイント(× → 正しい答え)

・$8-(-6)\div 3$ を、先に $8-(-6)=14$ と計算するのは× → ÷ が先 → 10

・左から順に計算しない。**順番の表(指数 → かっこ → ×÷ → +−)**を見て、黄色の場所を決める。

1章 正負の数の四則計算(指数・かっこ)

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題 次の計算をしなさい。計算するところを黄色のペンでぬってから解こう。

① 加減

$-7+10-5$

ヒント − の数どうしを先に集める

答え

② 加減

$6-(-4)+(-9)$

ヒント かっこをはずすと符号が変わる

答え

③ 乗除

$(-12)\div 3\times(-2)$

ヒント ÷3 を分母に。マイナスの個数で符号

答え

④ 累乗

$-3^2+(-2)^3$

ヒント かっこがない 3^2 は 3 だけ2乗

答え

⑤ 累乗

$(-3)^2\times(-2)$

ヒント $(-3)^2$ を先に

答え

⑥ 四則

$5-3\times(-4)$

ヒント かけ算を先に

答え

⑦ かっこ

$(-2)\times(7-10)$

ヒント かっこの中を先に

答え

⑧ 四則

$12\div(-2)^2-(-3)\times 2$

ヒント ① 指数 → ③ ×÷ → ④ +−

答え

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	加減	加減	乗除	累乗	累乗	四則	かっこ	四則
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

解き直しのしかた
□ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　□ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓　□ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 加減　答え −2

×だったら → チェックテスト①へ

$=10-7-5$ ← − の数を集める
$=10-12$ ← $-7-5=-12$
$=-2$

間違えやすい！ −22 は× → $10-12=-2$。

② 加減　答え 1

×だったら → チェックテスト②へ

$6-(-4)+(-9)$ ← かっこをはずす
$=6+4-9$ ← $-(-4)\to+4$
$=10-9$
$=1$

間違えやすい！ $-(-4)$を -4 にしない。

③ 乗除　答え 8

×だったら → チェックテスト③へ

$=\dfrac{(-12)\times(-2)}{3}$ ← ÷3 を分母へ
$=+\dfrac{12\times2}{3}$ ← − が2個 → +、12 と 3 を約分
$=8$

間違えやすい！ −8 は× → − が2個で+ → 8。

④ 累乗　答え −17

×だったら → チェックテスト④へ

$-3^2+(-2)^3$ ← ① 指数を先に
$=-9+(-8)$
← $-(3\times3)=-9$、$(-2)\times(-2)\times(-2)=-8$
$=-9-8$
$=-17$

間違えやすい！ $-3^2=9$ は× → -9。

⑤ 累乗　答え −18

×だったら → チェックテスト⑤へ

$(-3)^2\times(-2)$ ← ① 指数
$=9\times(-2)$ ← $(-3)\times(-3)=9$
$=-18$

間違えやすい！ $(-3)^2=-9$ は× → 9。

⑥ 四則　答え 17

×だったら → チェックテスト⑥へ

$5-3\times(-4)$ ← ③ かけ算が先
$=5-(-12)$
$=5+12=17$ ← $-(-12)\to+12$

間違えやすい！ 5−3 を先にしない(=8 は×)。

⑦ かっこ　答え 6

×だったら → チェックテスト⑦へ

$(-2)\times(7-10)$ ← ② かっこの中
$=(-2)\times(-3)$
$=6$ ← − が2個 → +

間違えやすい！ −6 は× → +6。

⑧ 四則　答え 9

×だったら → チェックテスト⑧へ

$12\div(-2)^2-(-3)\times2$ ← ① 指数
$=12\div4-(-3)\times2$ ← ③ わり算・かけ算
$=3-(-6)$ ← $\dfrac{12}{4}=3$、$(-3)\times2=-6$
$=3+6=9$ ← ④

間違えやすい！ $(-2)^2=-4$ は× → 4。

解き直しが終わったら
例:確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①〜⑧を全部解いて力だめし！

チェックテスト 1章 正負の数の四則計算(指数・かっこ)	氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 15分 ／ ふつう 12分 ／ はやい 8分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	加減	加減	乗除	累乗	累乗	四則	かっこ	四則

次の計算をしなさい。

① 加減 確認問題①と同じ型　12点

$-4+9-8$

答え

② 加減 確認問題②と同じ型　12点

$-5-(-8)+(-6)$

答え

③ 乗除 確認問題③と同じ型　12点

$18\div(-6)\times(-4)$

答え

④ 累乗 確認問題④と同じ型　12点

$-2^2+(-3)^2$

答え

⑤ 累乗 確認問題⑤と同じ型　13点

$(-2)^3\times3$

答え

⑥ 四則 確認問題⑥と同じ型　13点

$-7+4\times(-2)$

答え

⑦ かっこ 確認問題⑦と同じ型　13点

$15\div(4-9)$

答え

⑧ 四則 確認問題⑧と同じ型　13点

$-2^2\times3+(-6)\div(-2)$

答え

① 加減　答え −3

まだ×なら → p.1・2(加減)の解説を読み直す

$=9-4-8$

$=9-12$

$=-3$

間違えやすい！ −22 は× → 10−12=−2。

② 加減　答え −3

まだ×なら → p.1・2(加減)の解説を読み直す

$-5-(-8)+(-6)$ ← かっこをはずす

$=-5+8-6$

$=8-11$

$=-3$

間違えやすい！ −(−4)を −4 にしない。

③ 乗除　答え 12

まだ×なら → p.3(乗除)の解説を読み直す

$=\dfrac{18\times(-4)}{(-6)}$ ← ÷(−6)を分母へ

$=+\dfrac{18^{3}\times 4}{\cancel{6}}$ ← − が2個 → +

$=12$

間違えやすい！ −8 は× → − が2個で+ → 8。

④ 累乗　答え 5

まだ×なら → p.3(累乗)の解説を読み直す

$-2^2+(-3)^2$

$=-4+9$

$=5$

間違えやすい！ $-3^2=9$ は× → −9。

⑤ 累乗　答え −24

まだ×なら → p.3(累乗)の解説を読み直す

$(-2)^3\times 3$

$=(-8)\times 3$ ← − が3個 → −8

$=-24$

間違えやすい！ $(-3)^2=-9$ は× → 9。

⑥ 四則　答え −15

まだ×なら → p.4(四則)の解説を読み直す

$-7+4\times(-2)$ ← かけ算が先

$=-7+(-8)$

$=-7-8=-15$

間違えやすい！ 5−3 を先にしない(=8 は×)。

⑦ かっこ　答え −3

まだ×なら → p.4(かっこ)の解説を読み直す

$15\div(4-9)$ ← かっこの中

$=\dfrac{15}{(-5)}$ ← 分数に

$=-\dfrac{\cancel{15}^{3}}{\cancel{5}}=-3$ ← − が1個

間違えやすい！ −6 は× → +6。

⑧ 四則　答え −9

まだ×なら → p.4(四則)の解説を読み直す

$-2^2\times 3+(-6)\div(-2)$ ← ① 指数

$=-4\times 3+(-6)\div(-2)$ ← ③

$=-12+3$

$=-9$

間違えやすい！ $(-2)^2=-4$ は× → 4。